

2.5 HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU CHI

2.5.1 Thành viên và phân chia công việc

STT	Thành viên	Nhiệm vụ	Mức độ đóng góp
1	Nguyễn Việt Anh	Khảo sát, phân tích nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống quản lý thu chi; xây dựng Use Case, đặc tả Use Case và các biểu đồ UML.	28%
2	Lưu Đức Anh Dũng	Phân tích và thiết kế các nghiệp vụ quản lý danh mục thu, quản lý khách hàng/nguồn thu và lập phiếu thu tiền; xây dựng các biểu đồ liên quan.	28%
3	Đình Hoàng Đức	Phân tích và thiết kế các nghiệp vụ quản lý danh mục chi, quản lý nhà cung cấp/đối tượng chi và lập phiếu chi tiền; xây dựng các biểu đồ liên quan.	28%
4	Nguyễn Văn Bính	Phân tích và thiết kế nghiệp vụ quản lý quỹ tiền mặt/tài khoản ngân hàng, đối soát số dư và báo	16%

		cáo thu chi; thiết kế cơ sở dữ liệu và ERD.	
--	--	---	--

2.5.2 Khảo sát hệ thống

2.5.2.1 Mục đích khảo sát

Việc khảo sát nhằm tìm hiểu quy trình quản lý các khoản thu, khoản chi, đối tượng giao dịch, quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng. Qua đó xác định các đối tượng tham gia, dữ liệu cần quản lý, quy trình xử lý và những vấn đề cần giải quyết khi xây dựng hệ thống ERP tích hợp với các phân hệ Bán hàng, Kho và Nhân sự.

2.5.2.2 Hình thức khảo sát

Nhóm sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp phỏng vấn và quan sát nghiệp vụ. Nội dung tập trung vào quy trình lập phiếu thu/chi, phê duyệt, cập nhật sổ dư quỹ và đối soát tài khoản ngân hàng, đồng thời làm rõ nhu cầu liên kết dữ liệu với hóa đơn, công nợ và phiếu nhập kho.

2.5.2.5 Nội dung khảo sát

Đối tượng khảo sát gồm kế toán thanh toán, thủ quỹ và kế toán trưởng/quản lý.

STT	Câu hỏi khảo sát	Câu trả lời / Kết quả khảo sát
1	Những đối tượng nào sử dụng hệ thống?	Kế toán thanh toán, thủ quỹ và kế toán trưởng/quản lý.
2	Những giao dịch nào cần quản lý?	Các khoản thu từ bán hàng, thu hồi công nợ; các khoản chi mua hàng (NCC), thanh toán công nợ và chi phí hoạt động (kể cả lương).

3	Thông tin khoản thu cần quản lý?	Mã khoản thu, loại thu, số tiền, ngày thu, phương thức, đối tượng nộp, chứng từ gốc (hóa đơn/thanh toán).
4	Thông tin khoản chi cần quản lý?	Mã khoản chi, loại chi, số tiền, ngày chi, phương thức, đối tượng nhận, chứng từ gốc (phiếu nhập NVL, bảng lương...).
5	Quy trình lập phiếu thu, phiếu chi?	Kế toán kiểm tra chứng từ, lập phiếu, thực hiện phê duyệt và cập nhật số dư quỹ/tài khoản.
6	Quản lý quỹ và tài khoản ngân hàng như thế nào?	Theo dõi số dư, các khoản thu – chi và thực hiện đối chiếu với số liệu thực tế/sổ phụ ngân hàng.
7	Khó khăn hiện tại là gì?	Quy trình phê duyệt và đối chiếu còn mất thời gian; dữ liệu thu–chi chưa liên kết chặt với bán hàng và kho.
8	Người dùng mong muốn hệ thống hỗ trợ gì?	Tự động/bán tự động tạo phiếu thu từ thanh toán công nợ; kiểm tra hạn mức trước khi chi; báo cáo dòng tiền.

2.5.3 Phân tích hiện trạng và xác định yêu cầu của hệ thống

2.5.3.1 Mô tả nghiệp vụ

- Quản lý danh mục thu – chi: Quản lý và phân loại các nguồn thu, khoản chi của doanh nghiệp.
- Quản lý đối tượng giao dịch: Ánh xạ khách hàng (từ Bán hàng), nhà cung cấp (từ Kho), nhân viên (từ Nhân sự) để sử dụng thống nhất trong thu–chi.

- Quản lý phiếu thu: Ghi nhận các khoản tiền thu, ưu tiên từ thanh toán công nợ khách hàng (liên kết với phân hệ Bán hàng).
- Quản lý phiếu chi: Ghi nhận các khoản thanh toán cho NCC (liên kết với Kho), chi phí hoạt động và lương (liên kết với Nhân sự).
- Quản lý quỹ và báo cáo: Theo dõi số dư tiền mặt, tài khoản ngân hàng, tổng hợp thu–chi và lập báo cáo dòng tiền (tính toán động).

2.5.3.2 Đánh giá hiện trạng

Ưu điểm:

- + Các khoản thu và chi được phân loại tương đối rõ ràng.
- + Có quy trình kiểm tra và phê duyệt trước khi thực hiện thanh toán.
- + Có theo dõi quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng.

Hạn chế:

- + Một số bước phê duyệt còn thủ công, dễ gây chậm trễ.
- + Đối chiếu số dư giữa hệ thống và ngân hàng mất thời gian.
- + Khả năng kiểm soát hạn mức và cảnh báo dòng tiền còn hạn chế.
- + Dữ liệu thu–chi chưa liên kết chặt chẽ với hóa đơn, công nợ (Bán hàng) và phiếu nhập (Kho).
- + Khả năng kiểm soát hạn mức và cảnh báo dòng tiền còn hạn chế.

Định hướng cải thiện:

- + Ứng dụng ERP để tập trung dữ liệu thu–chi, tự động/bán tự động tạo phiếu từ chứng từ gốc của các phân hệ khác, cập nhật số dư atomic, đối soát và cung cấp báo cáo dòng tiền real-time.

2.5.3.3 Yêu cầu chức năng

ID	Chức năng	Mô tả
FI-FR01	Quản lý danh mục thu – chi	Thêm, sửa, tra cứu và quản lý các nhóm thu – chi.
FI-FR02	Quản lý đối tượng giao dịch	Quản lý khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên từ các phân hệ gốc.
FI-FR03	Quản lý phiếu thu	Lập, kiểm tra, phê duyệt và ghi nhận phiếu thu (ưu tiên tạo từ ThanhToan/CongNo của Bán hàng).
FI-FR04	Quản lý phiếu chi	Lập, kiểm tra, phê duyệt và ghi nhận phiếu chi (liên kết PhieuNhapNVL của Kho hoặc BangLuong của Nhân sự).
FI-FR05	Quản lý quỹ và tài khoản	Theo dõi số dư tiền mặt và tài khoản ngân hàng; cập nhật atomic khi duyệt phiếu.
FI-FR06	Đối soát giao dịch	Đối chiếu dữ liệu thu – chi với số dư thực tế và sổ phụ ngân hàng.
FI-FR07	Quản lý hạn mức	Kiểm tra hạn mức và số dư trước khi thực hiện khoản chi.
FI-FR08	Báo cáo thu – chi	Tổng hợp, tra cứu và xuất báo cáo thu – chi, tồn quỹ.

2.5.3.4 Yêu cầu phi chức năng

ID	Yêu cầu	Mô tả
FI-NFR01	Hiệu năng	Hệ thống đáp ứng nhanh các thao tác tra cứu và cập nhật dữ liệu.
FI-NFR02	Bảo mật	Phân quyền truy cập theo vai trò kế toán, thủ quỹ và quản lý.
FI-NFR03	Chính xác	Dữ liệu thu – chi và số dư phải được cập nhật chính xác, nhất quán.
FI-NFR04	Khả năng tích hợp	Trao đổi dữ liệu với các phân hệ Bán hàng (ThanhToan, CongNo), Kho (NhaCungCap, PhieuNhapNVL) và Nhân sự (NhanVien, BangLuong).

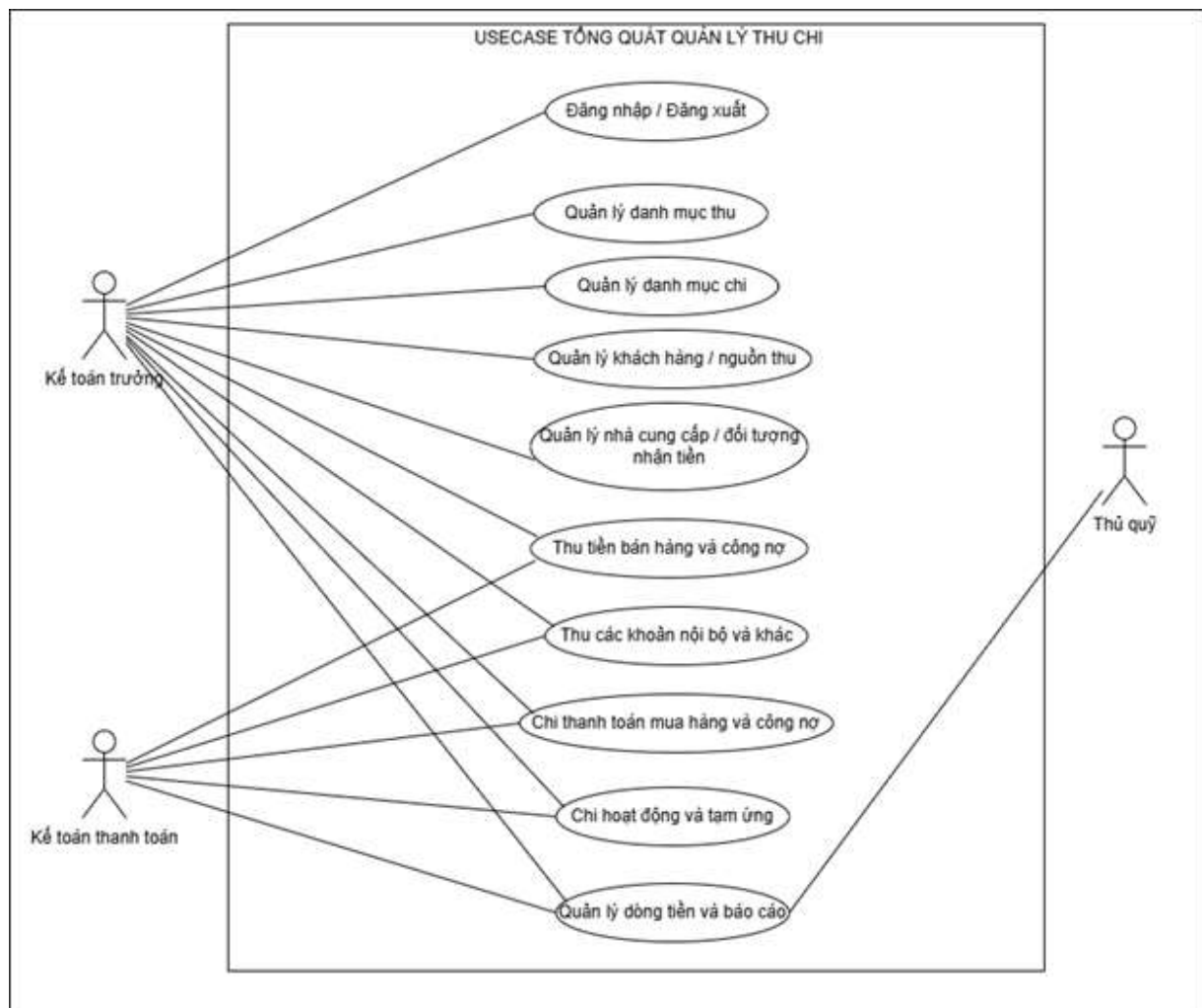
2.5.3.5 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc hệ thống

ID	Quy tắc nghiệp vụ / Ràng buộc
FI-BR01	Phiếu thu ưu tiên được tạo từ bản ghi ThanhToan / CongNo của phân hệ Bán hàng.
FI-BR02	Phiếu chi liên quan mua hàng phải tham chiếu đến PhieuNhapNVL hoặc NhaCungCap của Kho.
FI-BR03	Số dư quỹ chỉ được cập nhật khi phiếu chuyển sang trạng thái “Đã duyệt” / “Hoàn thành”.
FI-BR04	Không cho phép chi vượt quá số dư hiện tại + hạn mức được phê duyệt.

FI-BR05	DoiTuongGiaoDich chỉ là bảng ánh xạ; không lưu dữ liệu mô tả trùng với bảng gốc.
FI-BR06	Mọi thay đổi số dư và trạng thái phiếu phải được ghi nhật ký (người thực hiện, thời gian).

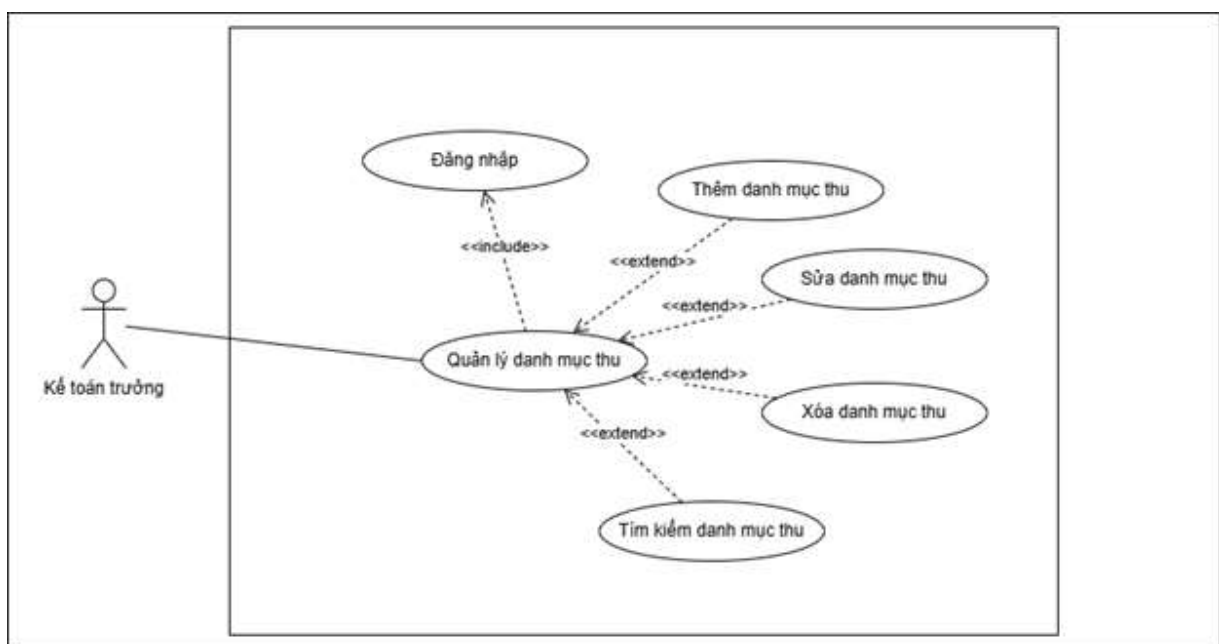
2.5.4 Phân tích hệ thống Quản lý thu chi

2.5.4.1 Biểu đồ Use Case tổng quát



2.5.4.2 Biểu đồ Usecase chi tiết và đặc tả

a) Quản lý danh mục thu



- Đặc tả chức năng quản lý danh mục thu

Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý danh mục thu
Tác nhân	Kế toán trưởng
Mục đích	Cho phép Kế toán trưởng thêm/sửa/xóa/tìm kiếm danh mục/khoản mục thu vào hệ thống.

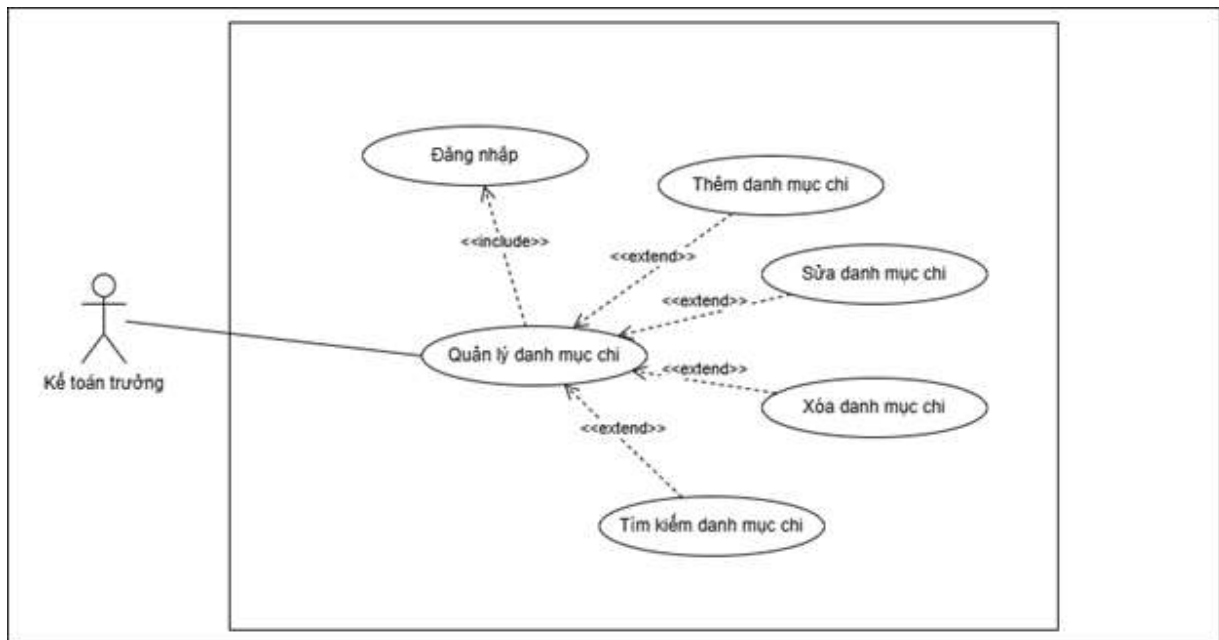
Điều kiện tiên quyết	Kế toán trưởng đã đăng nhập vào hệ thống.
Mô tả	Kế toán trưởng chọn chức năng Quản lý danh mục thu để theo dõi danh sách danh mục thu và thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm. Khi thêm hoặc cập nhật danh mục thu, người dùng phải nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và lựa chọn các danh mục liên quan. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu.

Luồng sự kiện	Kế toán trưởng đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống hiển thị giao diện các chức năng. - Người dùng chọn chức năng Quản lý danh mục thu. - Hệ thống hiển thị danh sách sách hiện có. - Người dùng chọn một trong các chức năng của Quản lý danh mục thu gồm: • Thêm sách • Sửa sách • Xóa sách • Tìm kiếm sách - Hệ thống hiển thị giao diện tương ứng với chức năng được chọn. - Người dùng thao tác với chức năng. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu và thao tác. - Thông tin hợp lệ: hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và thông báo thành công. - Hệ thống tải lại danh sách sách. - Kết thúc Usecase Quản lý danh mục thu.
-----------------------------	---

Ngoại lệ	• E1: Thiếu thông tin bắt buộc → hệ thống yêu cầu bổ sung. • E2: Trùng mã danh mục thu hoặc thông tin không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi. • E3: Không tìm thấy sách phù hợp với từ khóa tìm kiếm. • E4: Có lỗi trong quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu. • E5: Kế toán trưởng hủy thao tác → hệ thống không lưu dữ liệu.
Các yêu cầu đặc biệt	- Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được truy cập chức năng. - Dữ liệu bắt buộc phải được kiểm tra trước khi lưu. - Các danh mục liên quan phải tồn tại trước khi được gán cho sách. - Các thao tác thêm, sửa, xóa phải cập nhật đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Quy tắc liên quan	- Mã danh mục thu là duy nhất, không được để trống. - Tên danh mục thu không được để trống, ưu tiên không trùng tên. - Không được xóa danh mục nếu đã có phát sinh chứng từ thu hoặc giao dịch liên quan - Danh mục phải có trạng thái "Hoạt động" mới được sử dụng trong giao dịch thu. - Các trường bắt buộc khi thêm/sửa: Mã, Tên, Nhóm thu (nếu có), Tài khoản kế toán (nếu có) - Tài khoản kế toán liên kết (nếu có) phải tồn tại trong hệ thống tài khoản. - Tìm kiếm hỗ trợ theo Mã, Tên hoặc Mô tả; hiển thị phân trang. - Mọi thao tác thêm/sửa/xóa đều ghi nhật ký (người thực hiện, thời gian, nội dung). - Chỉ Kế toán trưởng mới có quyền thêm/sửa/xóa
--------------------------	---

b) Quản lý danh mục chi



- Đặc tả chức năng quản lý danh mục chi

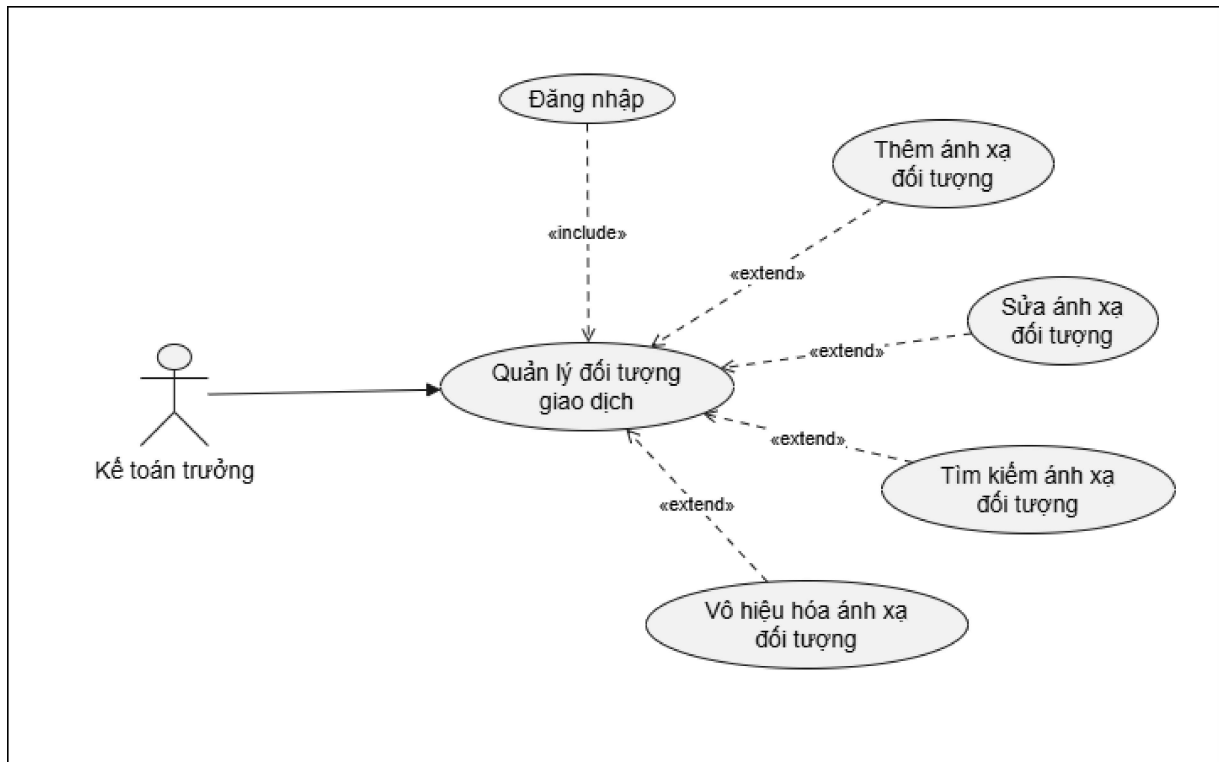
Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý danh mục chi
Tác nhân	Kế toán trưởng
Mục đích	Cho phép Kế toán trưởng thêm/sửa/xóa/tìm kiếm danh mục chi phí mới vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Kế toán trưởng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý danh mục chi.

Mô tả	Kế toán trưởng chọn chức năng Quản lý danh mục chi để theo dõi danh sách danh mục chi và thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.
Luồng sự kiện	B1: Kế toán trưởng đăng nhập vào hệ thống. B2: Hệ thống hiển thị giao diện các chức năng. B3: Kế toán trưởng chọn chức năng Quản lý danh mục chi. B4: Hệ thống hiển thị danh sách danh mục chi hiện có. B5: Kế toán trưởng lựa chọn một trong các thao tác Thêm / Sửa / Xóa / Tìm kiếm danh mục chi. B6: Hệ thống hiển thị giao diện hoặc yêu cầu thông tin tương ứng với thao tác được chọn. B7: Kế toán trưởng nhập hoặc lựa chọn thông tin cần thiết và xác nhận thao tác. B8: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. B9: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật cơ sở dữ liệu. B10: Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật lại danh sách danh mục chi. B11: Kết thúc Use Case Quản lý danh mục chi.

Ngoại lệ	E1: Thiếu thông tin bắt buộc → hệ thống yêu cầu bổ sung. E2: Mã danh mục chi bị trùng hoặc thông tin không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi. E3: Không tìm thấy danh mục chi phù hợp với từ khóa tìm kiếm → hệ thống thông báo không có kết quả. E4: Danh mục chi đã phát sinh chứng từ/giao dịch → hệ thống không cho phép xóa. E5: Có lỗi trong quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi và không lưu thay đổi. E6: Kế toán trưởng hủy thao tác → hệ thống không lưu dữ liệu.
Các yêu cầu đặc biệt	- Chỉ người dùng đã đăng nhập và có quyền phù hợp mới được truy cập chức năng. - Dữ liệu bắt buộc phải được kiểm tra trước khi lưu. - Danh mục chi phải được gán với nhóm chi phí phù hợp. - Các thao tác thêm, sửa, xóa phải cập nhật đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. - Các thao tác thay đổi dữ liệu phải được ghi nhận trong nhật ký hệ thống.

Quy tắc liên quan	- Mã danh mục chi là duy nhất và không được để trống. - Tên danh mục chi không được để trống. - Mỗi danh mục chi phải thuộc một nhóm chi phí, ví dụ: chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính... - Không được xóa danh mục chi nếu đã có chứng từ hoặc giao dịch liên quan. - Danh mục phải có trạng thái “Hoạt động” mới được sử dụng trong giao dịch chi. - Các trường bắt buộc khi thêm/sửa gồm: Mã danh mục, Tên danh mục, Nhóm chi phí và các thông tin liên quan nếu có. - Tìm kiếm hỗ trợ theo Mã, Tên hoặc Mô tả. - Chỉ Kế toán trưởng mới có quyền thêm, sửa và xóa danh mục chi.
---------------------------------	---

c) Quản lý đối tượng giao dịch (bảng ánh xạ)



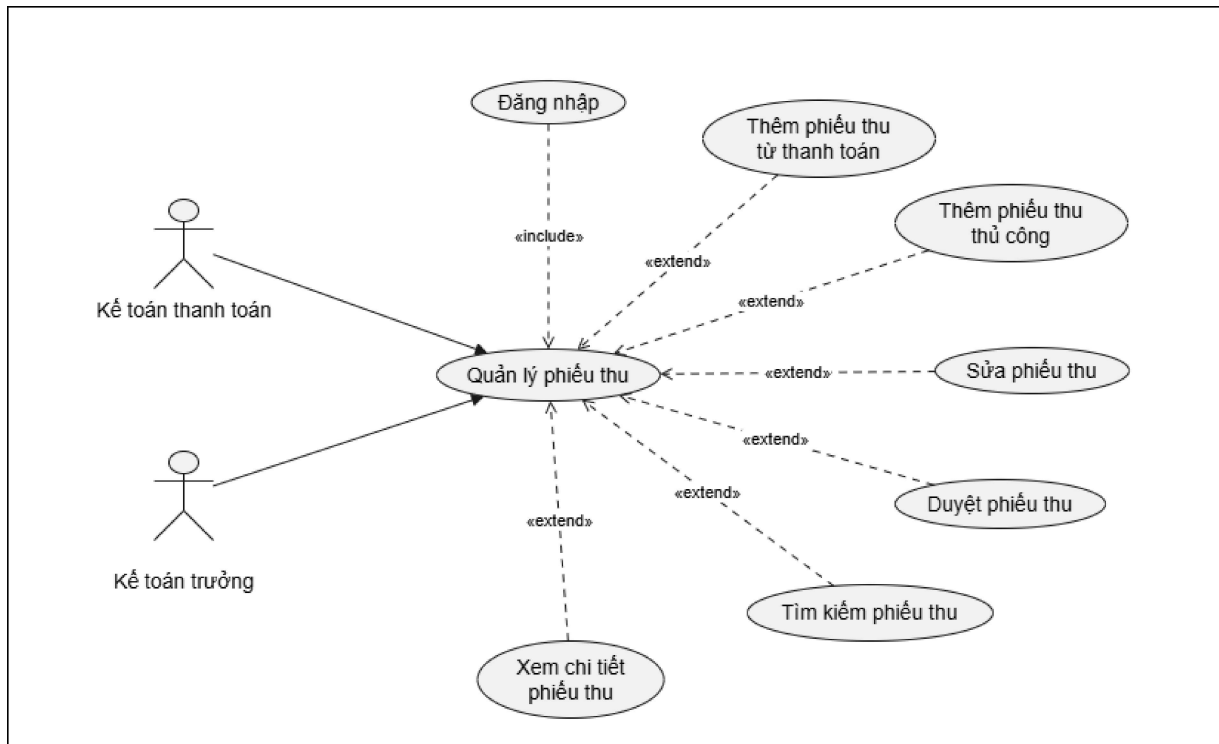
Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý đối tượng giao dịch
Tác nhân	Kế toán trưởng
Mục đích	Cho phép Kế toán trưởng thêm/sửa/tìm kiếm/vô hiệu hóa bảng ánh xạ đối tượng giao dịch (KH, NCC, NV) từ các phân hệ gốc (Bán hàng, Kho, Nhân sự).
Điều kiện tiên quyết	Kế toán trưởng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý danh mục chi.

Mô tả	Kế toán trưởng chọn chức năng Quản lý đối tượng giao dịch để theo dõi danh sách ánh xạ và thực hiện các thao tác thêm, sửa, tìm kiếm, vô hiệu hóa. Hệ thống chỉ lưu ánh xạ; dữ liệu tên, địa chỉ, SĐT... được lấy động từ bảng gốc (KhachHang, NhaCungCap, NhanVien).
Luồng sự kiện	B1: Kế toán trưởng đăng nhập vào hệ thống. B2: Hệ thống hiển thị giao diện các chức năng. B3: Kế toán trưởng chọn chức năng Quản lý đối tượng giao dịch. B4: Hệ thống hiển thị danh sách ánh xạ hiện có (có thể lọc theo loại KH / NCC / NV). B5: Kế toán trưởng lựa chọn một trong các thao tác Thêm / Sửa / Tìm kiếm / Vô hiệu hóa. B6: Hệ thống hiển thị giao diện hoặc yêu cầu thông tin tương ứng với thao tác được chọn. B7: Kế toán trưởng chọn loại đối tượng (KH / NCC / NV), chọn mã tham chiếu từ danh sách gốc và xác nhận thao tác. B8: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (mã tham chiếu tồn tại ở bảng gốc, không trùng ánh xạ đang hoạt động). B9: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật cơ sở dữ liệu. B10: Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật lại danh sách ánh xạ.

	B11: Kết thúc Use Case Quản lý đối tượng giao dịch.
Ngoại lệ	E1: Thiếu thông tin bắt buộc (loại đối tượng hoặc mã tham chiếu) → hệ thống yêu cầu bổ sung. E2: Mã tham chiếu không tồn tại ở bảng gốc → hệ thống thông báo lỗi và từ chối. E3: Đã tồn tại ánh xạ đang hoạt động cho cùng mã tham chiếu và loại đối tượng → hệ thống thông báo trùng. E4: Không tìm thấy ánh xạ phù hợp với từ khóa tìm kiếm → hệ thống thông báo không có kết quả. E5: Có lỗi trong quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi và không lưu thay đổi. E6: Kế toán trưởng hủy thao tác → hệ thống không lưu dữ liệu.
Các yêu cầu đặc biệt	- Chỉ người dùng đã đăng nhập và có quyền phù hợp mới được truy cập chức năng. - Hệ thống chỉ lưu ánh xạ (maDoiTuong, maThamChieu, loaiDoiTuong, trangThai); không lưu tên, địa chỉ, SĐT... - Khi hiển thị danh sách hoặc chi tiết, hệ thống phải lấy động thông tin mô tả từ bảng gốc tương ứng. - Các thao tác thêm, sửa, vô hiệu hóa phải cập nhật đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

	- Các thao tác thay đổi dữ liệu phải được ghi nhận trong nhật ký hệ thống. - Không cho phép xóa vật lý bản ghi ảnh xạ đã phát sinh chứng từ; chỉ cho phép chuyển trạng thái “Ngừng hoạt động”.
Quy tắc liên quan	- DoiTuongGiaoDich chỉ là bản ảnh xạ; không lưu dữ liệu mô tả trùng với bản gốc. - Mã tham chiếu phải tồn tại ở bản gốc tương ứng với loại đối tượng đã chọn. - Một cặp (loaiDoiTuong + maThamChieu) đang hoạt động chỉ được phép tồn tại một lần. - Tìm kiếm hỗ trợ theo mã đối tượng, mã tham chiếu hoặc loại đối tượng. - Chỉ Kế toán trưởng mới có quyền thêm, sửa và vô hiệu hóa ảnh xạ.

d) Quản lý phiếu thu (liên kết Bán hàng)



Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý phiếu thu
Tác nhân	Kế toán thanh toán, Kế toán trưởng
Mục đích	Cho phép lập, kiểm tra, phê duyệt, tìm kiếm và ghi nhận phiếu thu. Ưu tiên tạo từ bản ghi ThanhToan / CongNo / HoaDon của phân hệ Bán hàng.

Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có quyền tương ứng. Khi tạo từ Bán hàng phải tồn tại chứng từ gốc (ThanhToan hoặc CongNo hoặc HoaDon).
Mô tả	Người dùng có thể tạo phiếu thu thủ công hoặc chọn “Thêm từ thanh toán” để hệ thống điền sẵn thông tin từ phân hệ Bán hàng. Sau khi lưu ở trạng thái “Chờ duyệt”, Kế toán trưởng phê duyệt. Khi duyệt thành công, hệ thống cập nhật số dư quỹ atomic và trạng thái công nợ liên quan.

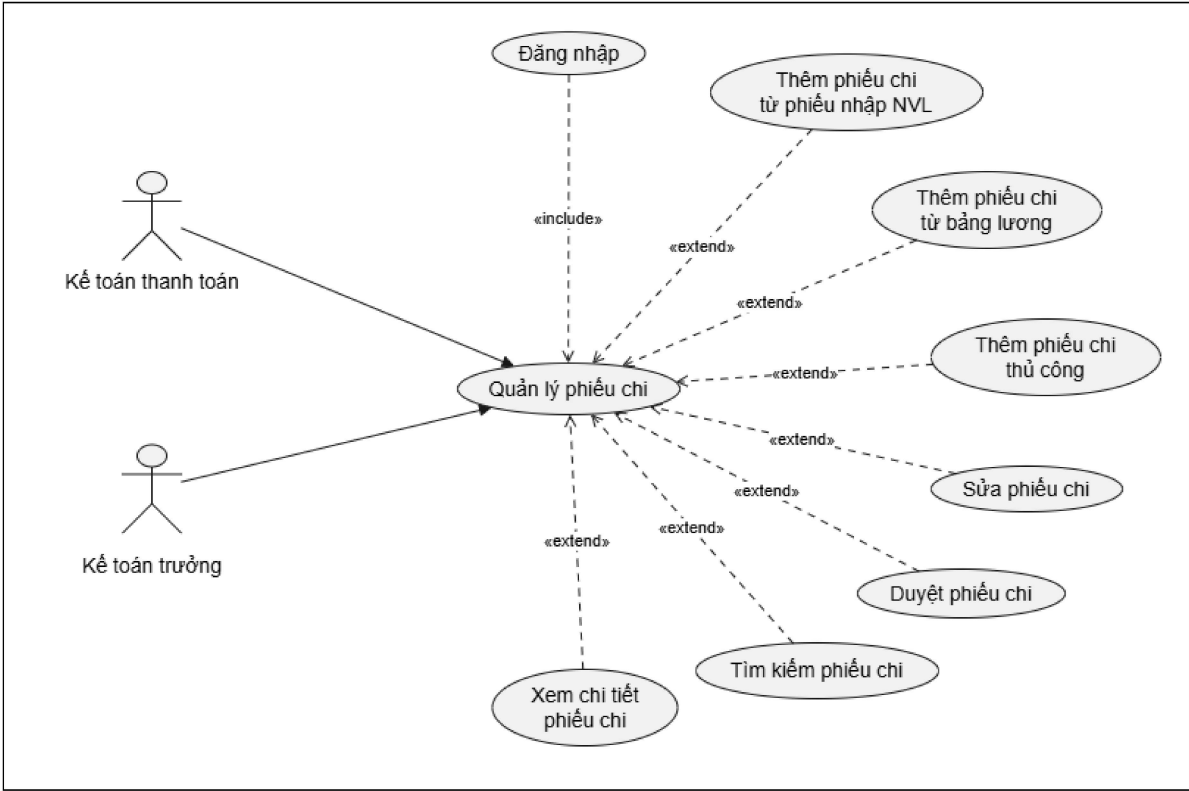
Luồng sự kiện	B1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống. B2: Hệ thống hiển thị giao diện các chức năng. B3: Người dùng chọn chức năng Quản lý phiếu thu. B4: Hệ thống hiển thị danh sách phiếu thu hiện có (có thể lọc theo trạng thái, thời gian, đối tượng). B5: Người dùng lựa chọn thao tác: Thêm từ thanh toán / Thêm thủ công / Sửa / Duyệt / Tìm kiếm / Xem chi tiết. B6: Nếu chọn “Thêm từ thanh toán”: Hệ thống hiển thị danh sách ThanhToan / CongNo chưa ghi nhận phiếu thu → người dùng chọn bản ghi → hệ thống tự động điền thông tin liên quan. B7: Nếu chọn “Thêm thủ công”: Người dùng nhập đầy đủ thông tin (ngày thu, đối tượng, lý do, số tiền, phương thức, tài khoản quỹ, danh mục thu). B8: Người dùng bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin (nếu cần) và nhấn Lưu. B9: Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và tính hợp lệ. B10: Nếu hợp lệ, hệ thống lưu phiếu thu ở trạng thái “Chờ duyệt” và thông báo thành công. B11: Khi Kế toán trưởng chọn Duyệt: Hệ thống kiểm tra lại trạng thái phiếu → cập nhật soDuHienTai của TaiKhoanQuy (cộng số tiền) trong transaction atomic → cập nhật trạng thái
-----------------------------	---

	phiếu thành “Đã duyệt” → cập nhật trạng thái công nợ liên quan (nếu có) → ghi nhật ký. B12: Hệ thống thông báo kết quả và tải lại danh sách. B13: Kết thúc Use Case Quản lý phiếu thu.
Ngoại lệ	E1: Thiếu thông tin bắt buộc hoặc số tiền ≤ 0 → hệ thống yêu cầu bổ sung / thông báo lỗi. E2: Số tiền trên phiếu không khớp với chứng từ gốc → hệ thống cảnh báo và yêu cầu xác nhận hoặc điều chỉnh. E3: Tài khoản quỹ không tồn tại hoặc đang ngừng hoạt động → hệ thống từ chối. E4: Chứng từ gốc đã được gắn với phiếu thu khác → hệ thống thông báo trùng và từ chối. E5: Phiếu không ở trạng thái “Chờ duyệt” khi thực hiện duyệt → hệ thống từ chối. E6: Có lỗi trong quá trình cập nhật số dư hoặc cơ sở dữ liệu → hệ thống rollback và thông báo lỗi. E7: Người dùng hủy thao tác → hệ thống không lưu dữ liệu.

Các yêu cầu đặc biệt	- Chỉ người dùng đã đăng nhập và có quyền phù hợp mới được truy cập chức năng. - Khi tạo từ Bán hàng, hệ thống phải điền sẵn và khóa các trường lấy từ chứng từ gốc. - Việc cập nhật số dư quỹ phải thực hiện trong transaction atomic để đảm bảo tính nhất quán. - Mọi thao tác tạo, sửa, duyệt, hủy phải được ghi nhật ký đầy đủ. - Phiếu đã duyệt không được sửa trực tiếp; nếu cần điều chỉnh phải tạo phiếu điều chỉnh hoặc hủy theo quy trình. - Hỗ trợ tìm kiếm theo mã phiếu, đối tượng, khoảng thời gian, trạng thái, mã thanh toán/công nợ.
Quy tắc liên quan	- Phiếu thu ưu tiên được tạo từ bản ghi ThanhToan / CongNo của phân hệ Bán hàng. - Số dư quỹ chỉ được cập nhật khi phiếu chuyển sang trạng thái “Đã duyệt”. - Số tiền phiếu thu phải > 0. - Một bản ghi ThanhToan chỉ được gắn với tối đa một phiếu thu đang hiệu lực.

	- Mọi thay đổi số dư và trạng thái phiếu phải được ghi nhận ký. - Chỉ Kế toán trưởng mới có quyền duyệt phiếu thu.
--	---

e) Quản lý phiếu chi (liên kết Kho / Nhân sự)



Thành phần	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý phiếu chi

Tác nhân	Kế toán thanh toán, Kế toán trưởng
Mục đích	Cho phép Kế toán trưởng thêm/sửa/tìm kiếm/vô hiệu hóa bảng ánh xạ đối tượng giao dịch (KH, NCC, NV) từ các phân hệ gốc (Bán hàng, Kho, Nhân sự).
Điều kiện tiên quyết	Kế toán trưởng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý đối tượng giao dịch.
Mô tả	Kế toán trưởng chọn chức năng Quản lý đối tượng giao dịch để theo dõi danh sách ánh xạ và thực hiện các thao tác thêm, sửa, tìm kiếm, vô hiệu hóa. Hệ thống chỉ lưu ánh xạ; dữ liệu tên, địa chỉ, SĐT... được lấy động từ bảng gốc (KhachHang, NhaCungCap, NhanVien).

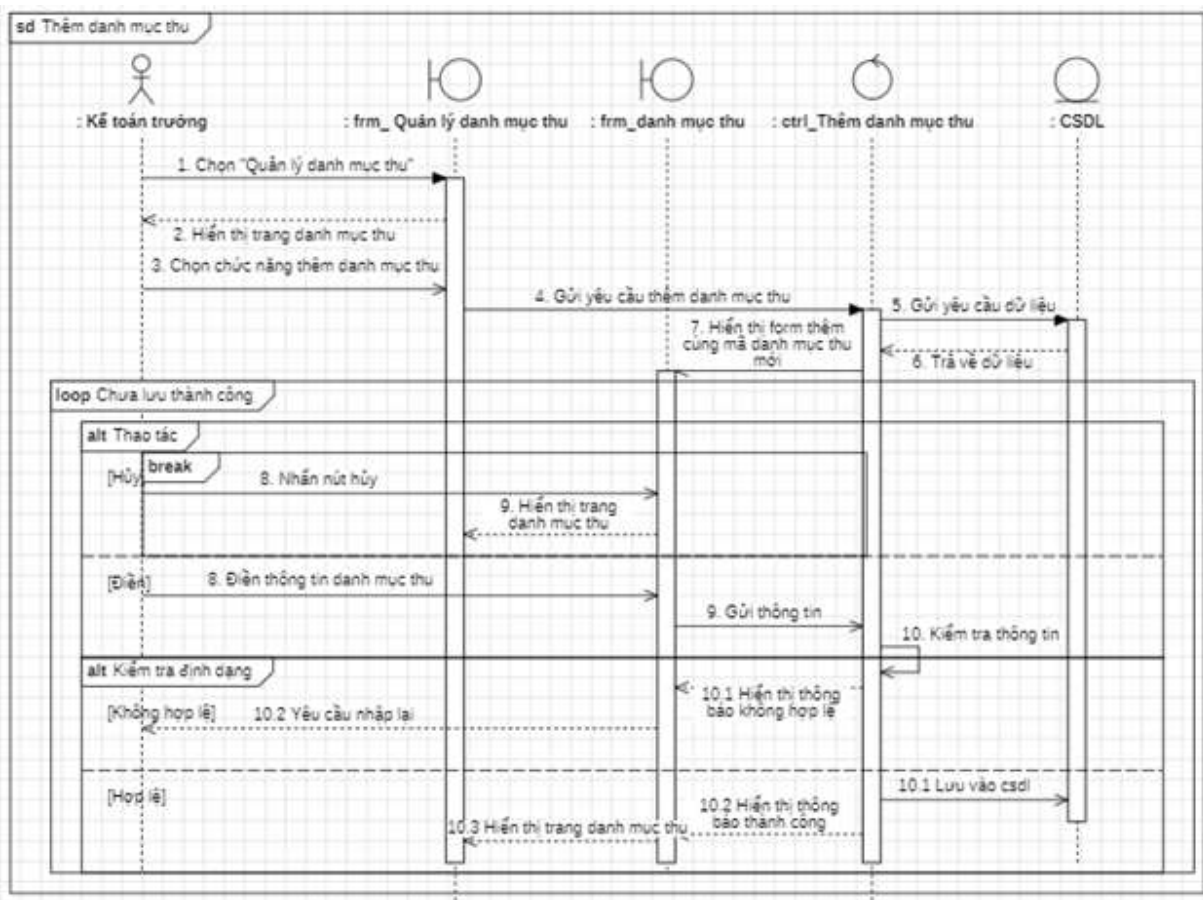
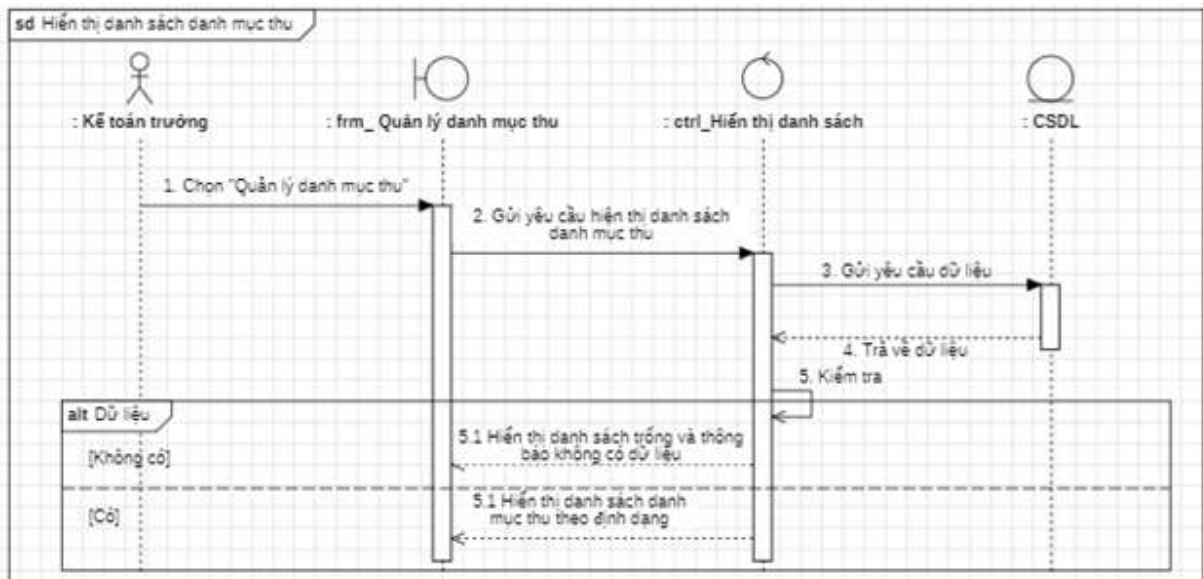
Luồng sự kiện	B1: Kế toán trưởng đăng nhập vào hệ thống. B2: Hệ thống hiển thị giao diện các chức năng. B3: Kế toán trưởng chọn chức năng Quản lý đối tượng giao dịch. B4: Hệ thống hiển thị danh sách ánh xạ hiện có (có thể lọc theo loại KH / NCC / NV). B5: Kế toán trưởng lựa chọn một trong các thao tác Thêm / Sửa / Tìm kiếm / Vô hiệu hóa. B6: Hệ thống hiển thị giao diện hoặc yêu cầu thông tin tương ứng với thao tác được chọn. B7: Kế toán trưởng chọn loại đối tượng (KH / NCC / NV), chọn mã tham chiếu từ danh sách gốc và xác nhận thao tác. B8: Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (mã tham chiếu tồn tại ở bảng gốc, không trùng ánh xạ đang hoạt động). B9: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện thao tác và cập nhật cơ sở dữ liệu. B10: Hệ thống thông báo kết quả và cập nhật lại danh sách ánh xạ. B11: Kết thúc Use Case Quản lý đối tượng giao dịch.
-----------------------------	---

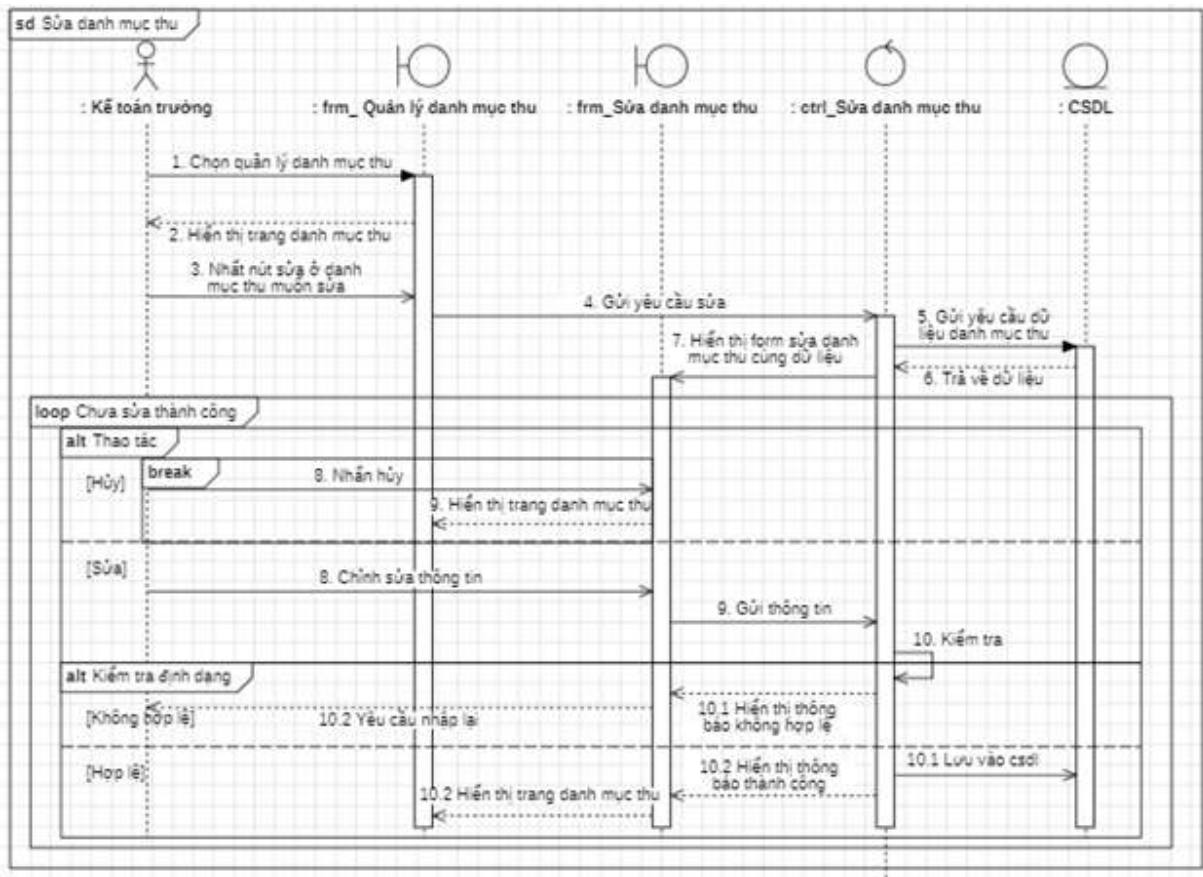
Ngoại lệ	E1: Thiếu thông tin bắt buộc (loại đối tượng hoặc mã tham chiếu) → hệ thống yêu cầu bổ sung. E2: Mã tham chiếu không tồn tại ở bảng gốc → hệ thống thông báo lỗi và từ chối. E3: Đã tồn tại ảnh xạ đang hoạt động cho cùng mã tham chiếu và loại đối tượng → hệ thống thông báo trùng. E4: Không tìm thấy ảnh xạ phù hợp với từ khóa tìm kiếm → hệ thống thông báo không có kết quả. E5: Có lỗi trong quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi và không lưu thay đổi. E6: Kế toán trưởng hủy thao tác → hệ thống không lưu dữ liệu.
Các yêu cầu đặc biệt	- Chỉ người dùng đã đăng nhập và có quyền phù hợp mới được truy cập chức năng. - Hệ thống chỉ lưu ảnh xạ (maDoiTuong, maThamChieu, loiDoiTuong, trangThai); không lưu tên, địa chỉ, SĐT... - Khi hiển thị danh sách hoặc chi tiết, hệ thống phải lấy động thông tin mô tả từ bảng gốc tương ứng. - Các thao tác thêm, sửa, vô hiệu hóa phải cập nhật đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

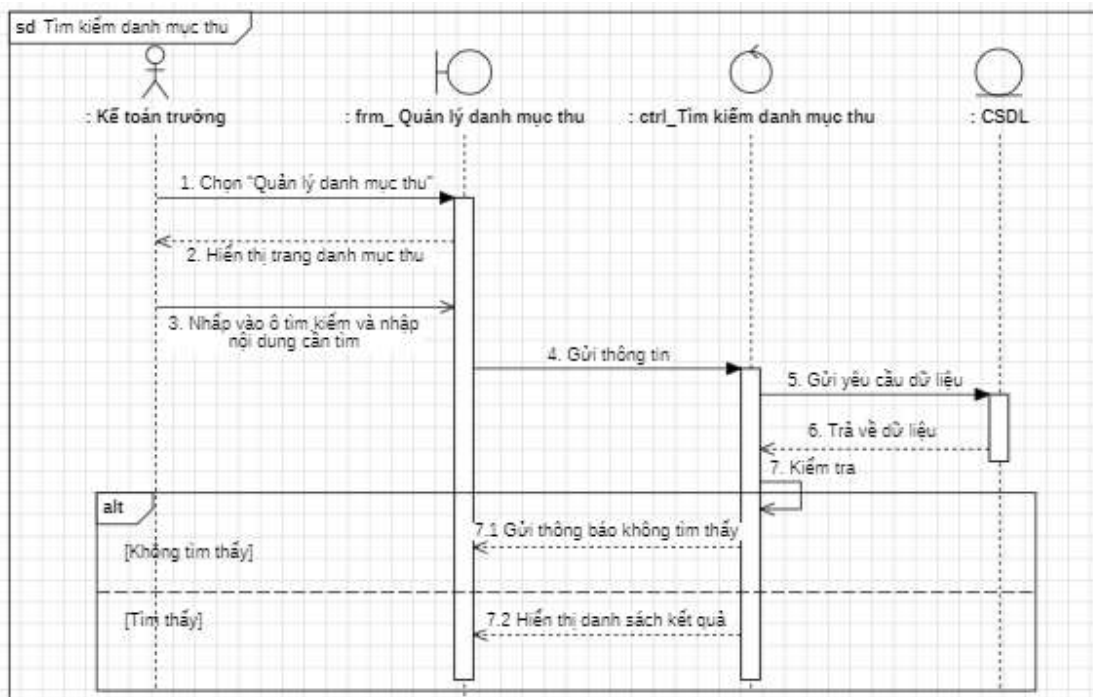
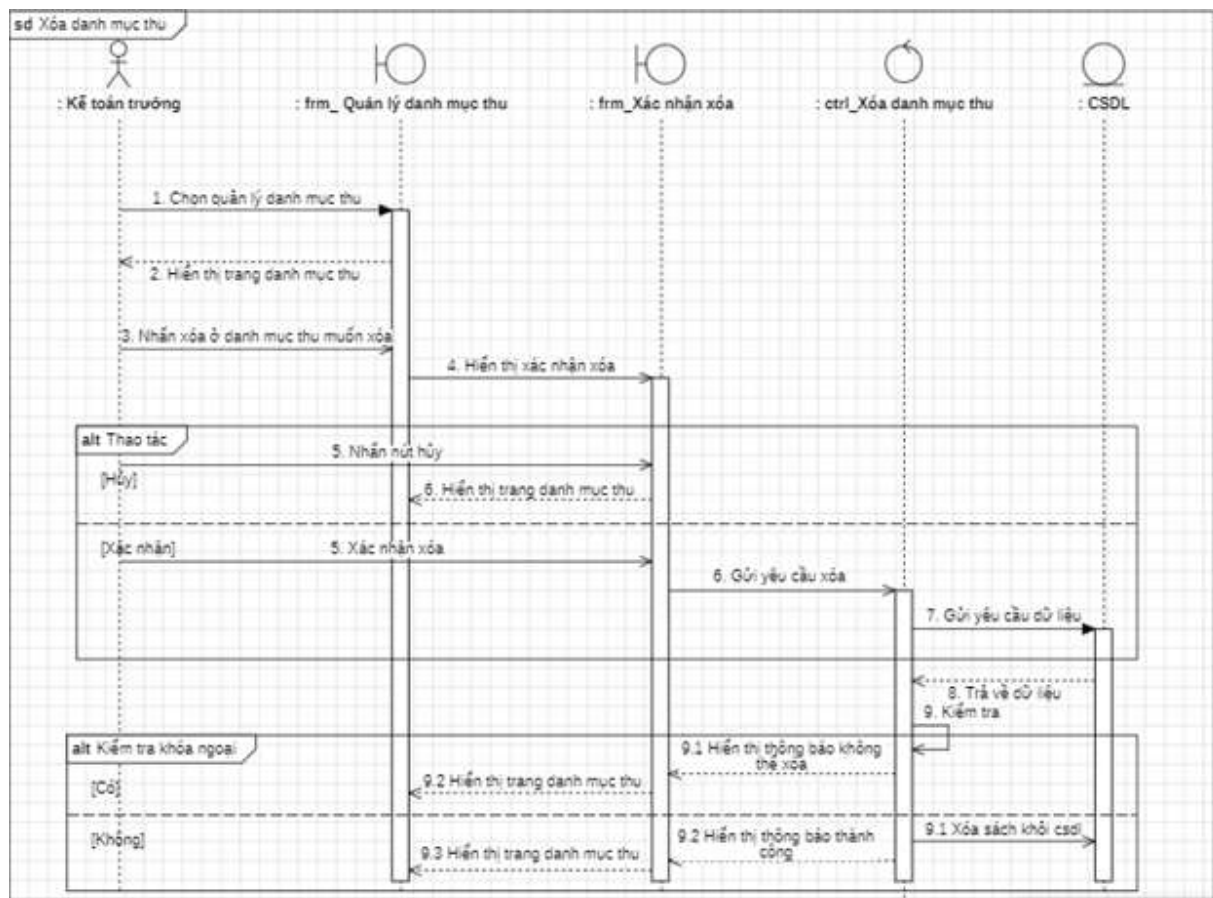
	- Các thao tác thay đổi dữ liệu phải được ghi nhận trong nhật ký hệ thống. - Không cho phép xóa vật lý bản ghi ảnh xạ đã phát sinh chứng từ; chỉ cho phép chuyển trạng thái “Ngừng hoạt động”.
Quy tắc liên quan	- DoiTuongGiaoDich chỉ là bảng ánh xạ; không lưu dữ liệu mô tả trùng với bảng gốc. - Mã tham chiếu phải tồn tại ở bảng gốc tương ứng với loại đối tượng đã chọn. - Một cặp (loaiDoiTuong + maThamChieu) đang hoạt động chỉ được phép tồn tại một lần. - Tìm kiếm hỗ trợ theo mã đối tượng, mã tham chiếu hoặc loại đối tượng. - Chỉ Kế toán trưởng mới có quyền thêm, sửa và vô hiệu hóa ánh xạ.

2.5.4.3 Biểu đồ trình tự

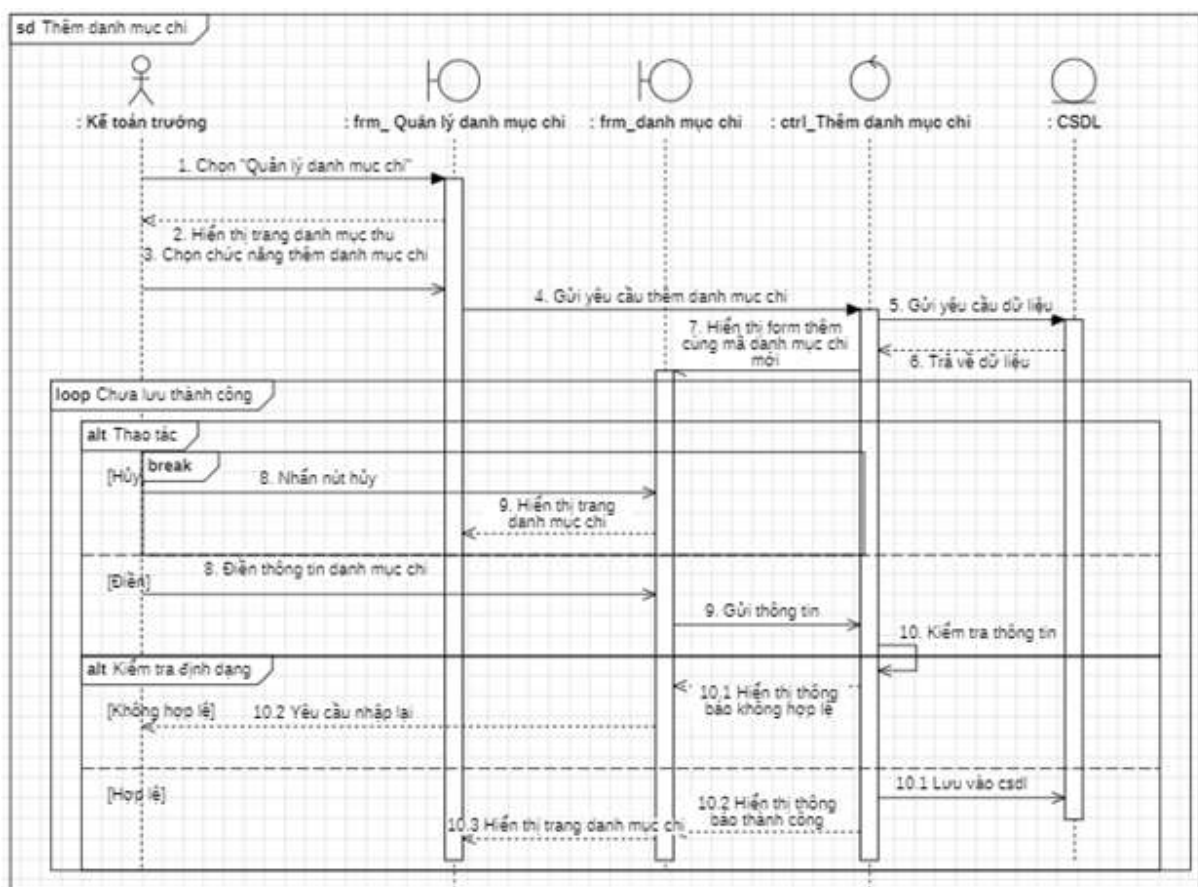
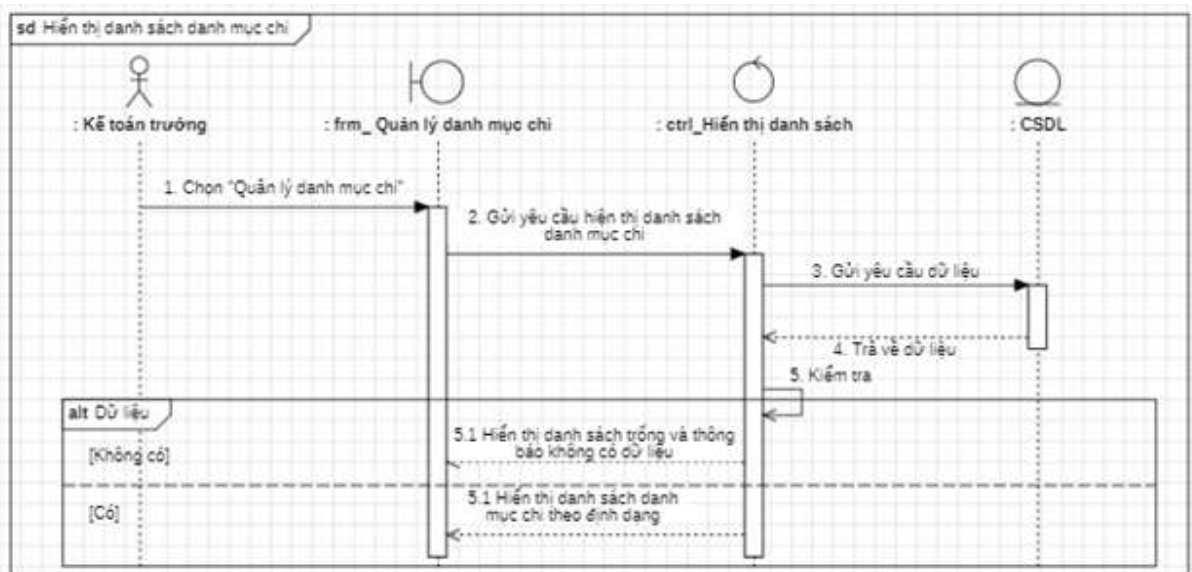
a) Quản lý danh mục thu

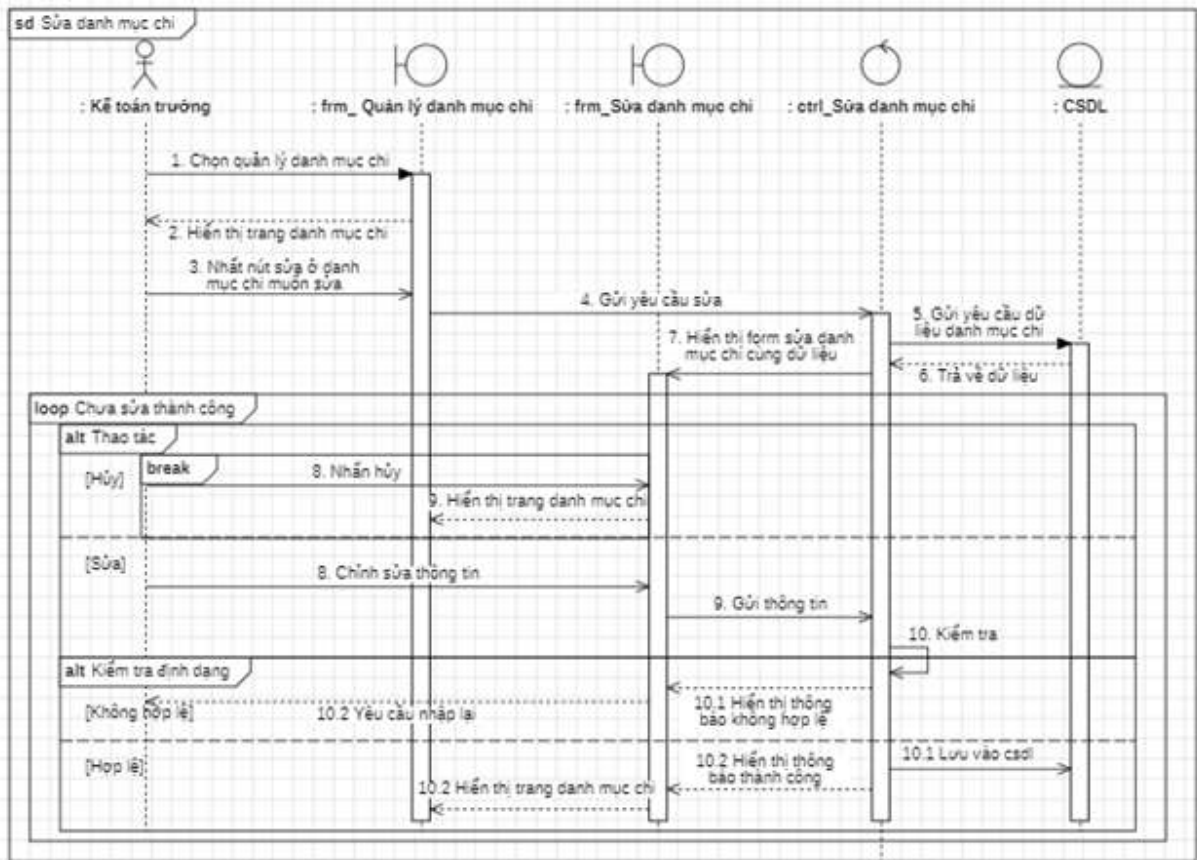


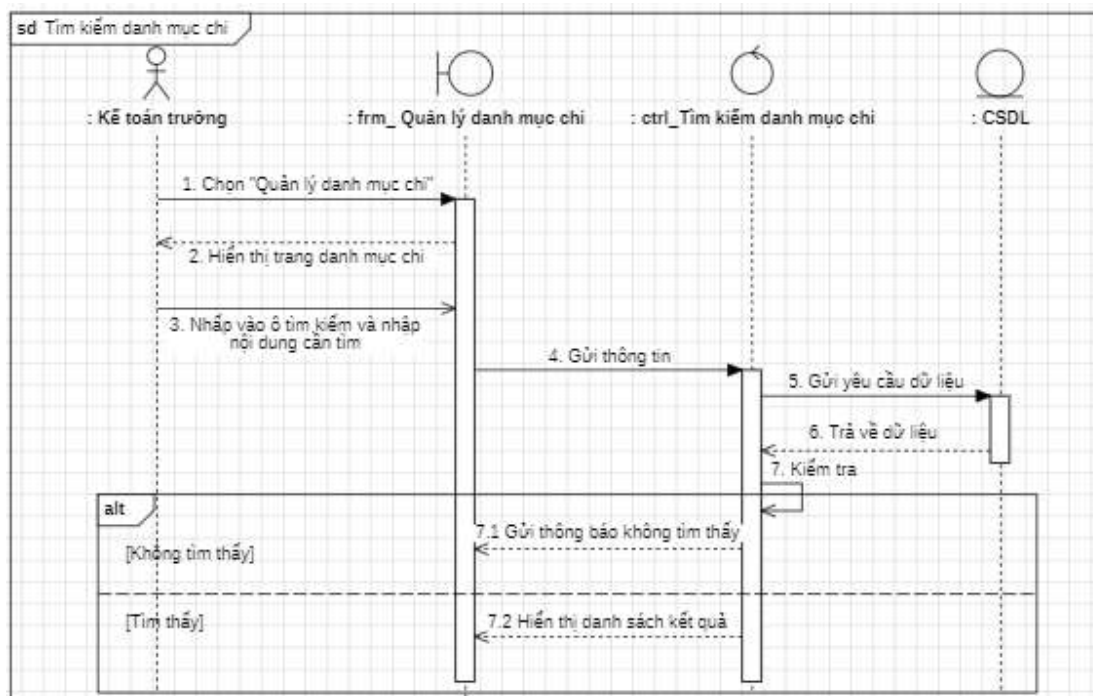
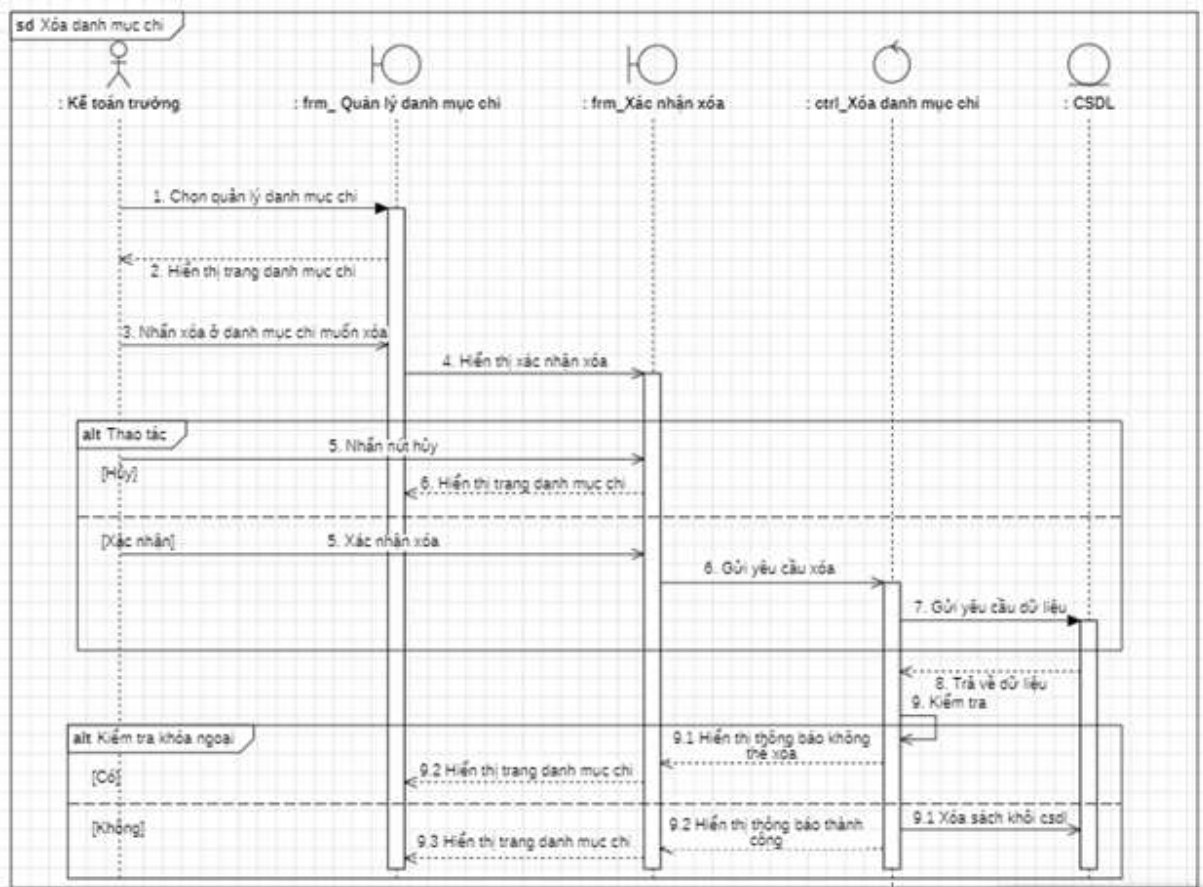




b) Quản lý danh mục chi

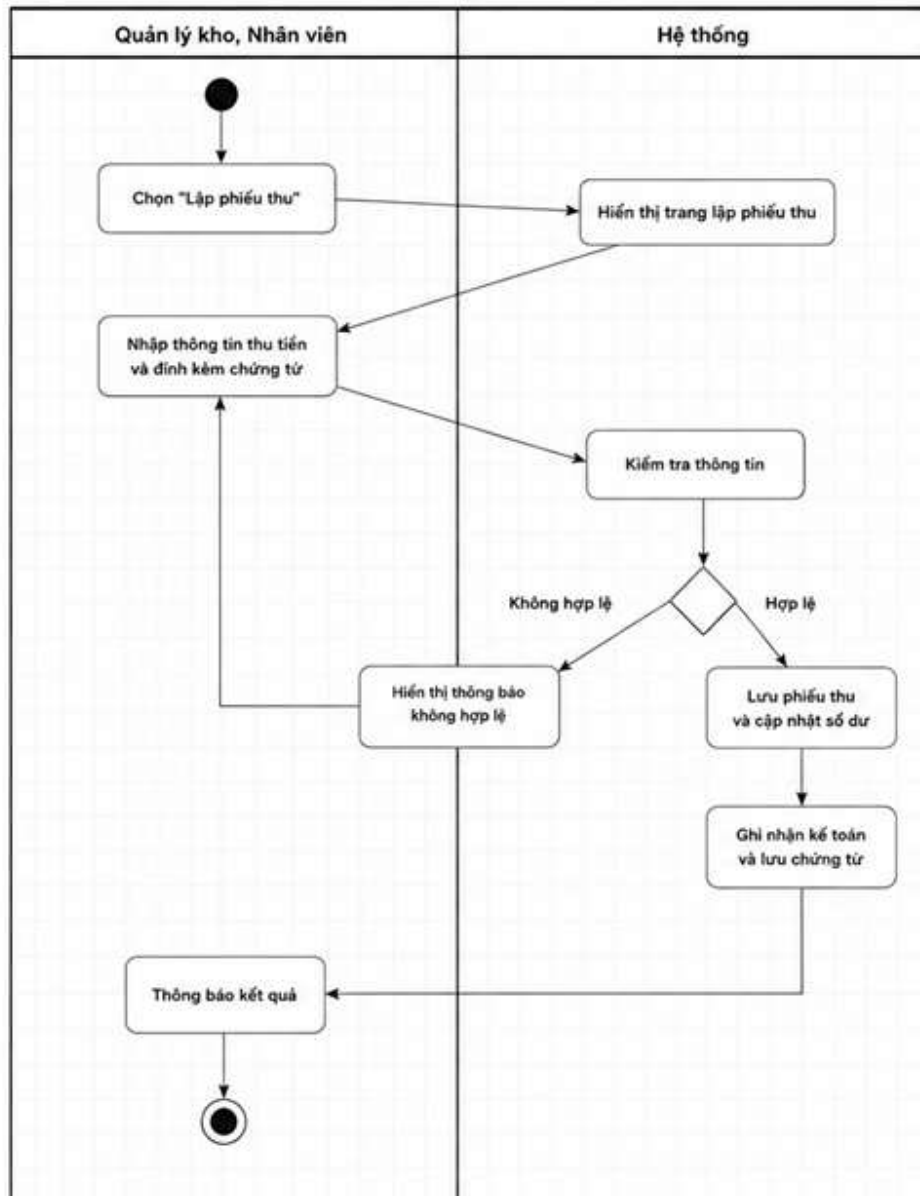




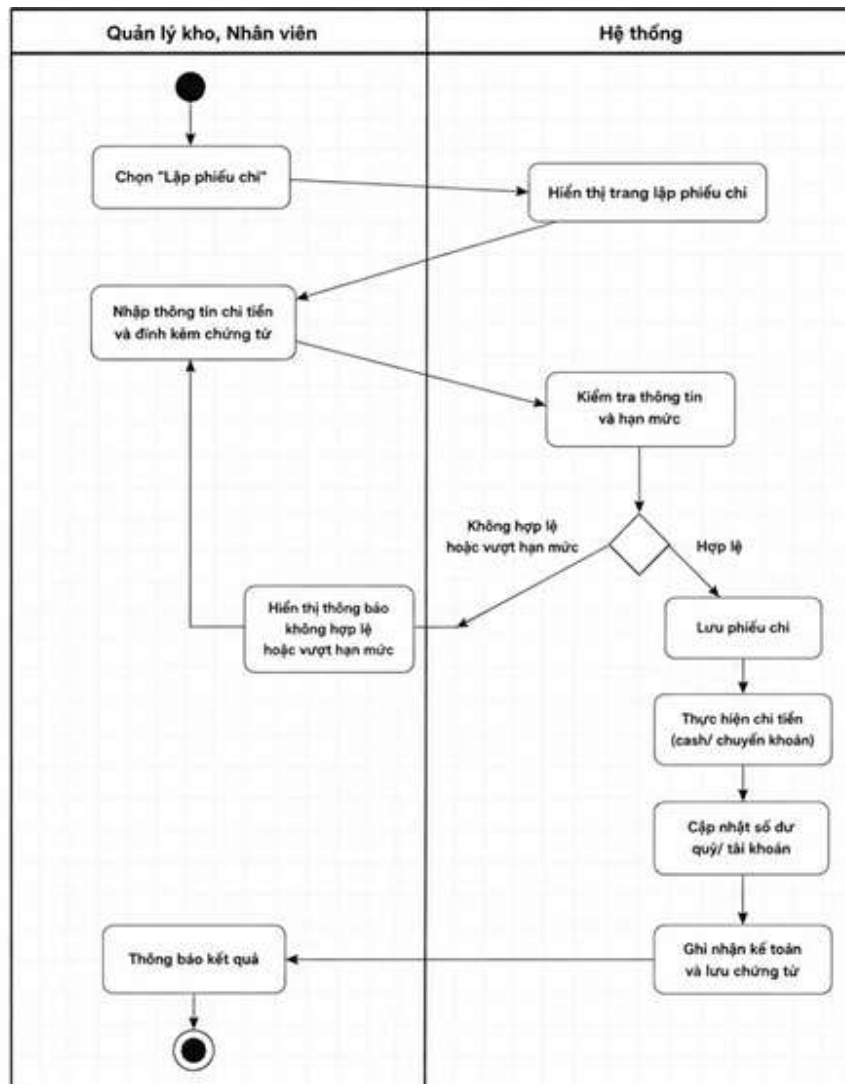


2.5.4.4 Biểu đồ hoạt động

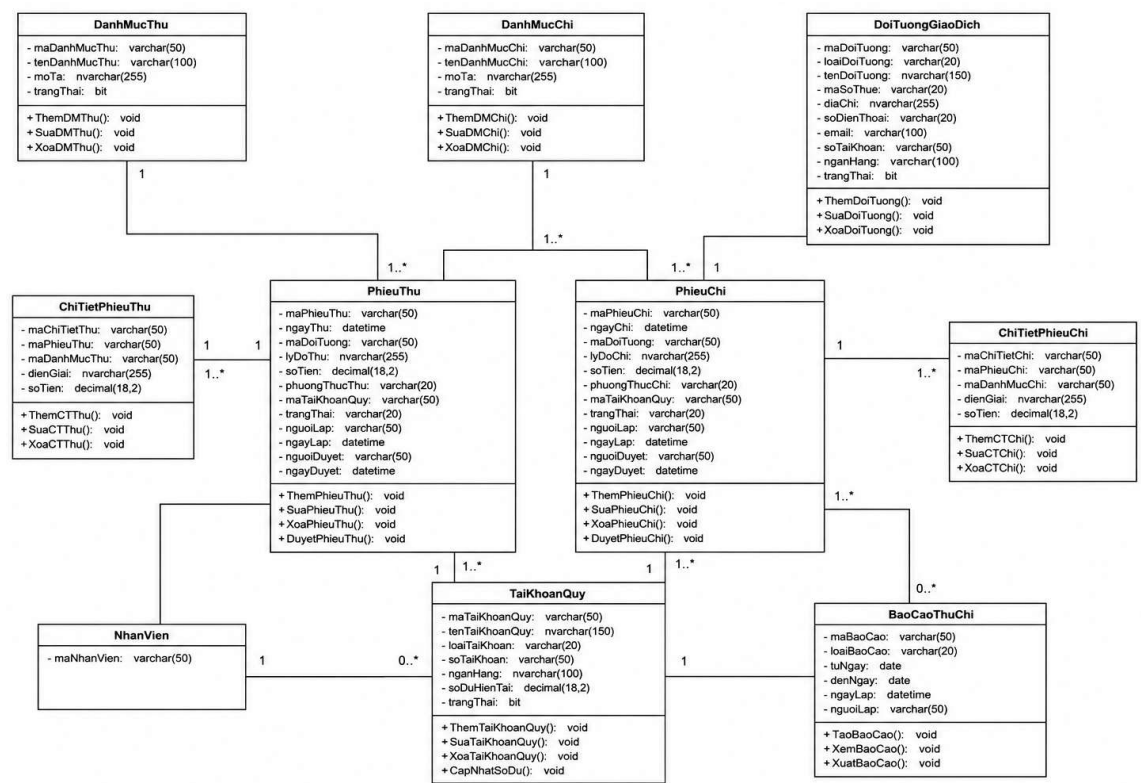
- Chức năng lập phiếu thu



- Chức năng lập phiếu chi



2.5.4.5 Biểu đồ lớp



2.5.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

1. Bảng DanhMucThu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maDanhMucThu	varchar(50)	Mã danh mục thu (PK)
2	tenDanhMucThu	varchar(100)	Tên danh mục thu
3	moTa	varchar(255)	Mô tả danh mục thu
4	trangThai	Bit	Trạng thái hoạt động của danh mục

2. Bảng DanhMucChi

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maDanhMucChi	varchar(50)	Mã danh mục chi (PK)
2	tenDanhMucChi	varchar(100)	Tên danh mục chi
3	moTa	varchar(255)	Mô tả danh mục chi
4	trangThai	Bit	Trạng thái hoạt động của danh mục

3. Bảng DoiTuongGiaoDich (“DoiTuongGiaoDich là bảng ánh xạ (mapping), không phải bảng chủ — dữ liệu gốc vẫn do module Bán hàng / Kho / Nhân sự quản lý.”)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maDoiTuong	varchar(50)	Mã đối tượng giao dịch (PK)
2	maThamChieu	varchar(50)	mã gốc thật sự của KH / NCC / NV
3	loaiDoiTuong	varchar(20)	Loại đối tượng: KH, NCC, NV, Khác
4	trangThai	Bit	Trạng thái hoạt động của đối tượng

Lưu ý quan trọng: Không lưu tên, địa chỉ, SĐT, email... Dữ liệu mô tả lấy động từ bảng gốc (KhachHang, NhaCungCap, NhanVien) thông qua maThamChieu + loaiDoiTuong.

4. Bảng ChiTietPhieuThu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maChiTietThu	varchar(50)	Mã chi tiết phiếu thu (PK)

2	maPhieuThu	varchar(50)	Mã phiếu thu (FK -> PhieuThu)
3	maDanhMucThu	varchar(50)	Mã danh mục thu (FK -> Danh mục thu)
4	dienGiai	nvarchar(255)	Nội dung diễn giải khoản thu
5	soTien	decimal(18,2)	Số tiền thu

5. Bảng PhieuThu

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maPhieuThu	varchar(50)	Mã phiếu thu (PK)
2	ngayThu	datetime	Ngày thu
3	maDoiTuong	varchar(50)	Mã đối tượng giao dịch (FK->DoiTuongGiaoDich)
4	lyDoThu	nvarchar(255)	Lý do thu
5	soTien	decimal(18,2)	Số tiền thu
6	phuongThucThu	varchar(20)	Phương thức thu: TM, CK
7	maTaiKhoanQuy	varchar(50)	Mã tài khoản quỹ (FK->TaiKhoanQuy)
8	trangThai	varchar(20)	Trạng thái: Moi, DaDuyet, Huy, ChoDoiSoat

9	nguoiLap	varchar(50)	Người lập phiếu (FK->NhanVien.maNV)
10	ngayLap	datetime	Ngày lập phiếu
11	nguoiDuyet	varchar(50)	Người duyệt phiếu (FK->NhanVien.maNV)
12	ngayDuyet	datetime	Ngày duyệt phiếu
13	maThanhToan	varchar(50)	FK → ThanhToan (Bán hàng) – nullable
14	maCongNo	varchar(50)	FK → CongNo (Bán hàng) – nullable
15	maHoaDon	varchar(50)	FK → HoaDon (Bán hàng) – nullable

6. Bảng ChiTietPhieuChi

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maChiTietChi	varchar(50)	Mã chi tiết phiếu chi (PK)
2	maPhieuChi	varchar(50)	Mã phiếu chi (FK->PhieuThu)
3	maDanhMucChi	varchar(50)	Mã danh mục chi (FK->DanhMucThu)
4	dienGiai	nvarchar(255)	Nội dung diễn giải khoản chi
5	soTien	decimal(18,2)	Số tiền chi

7. Bảng PhieuChi

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maPhieuChi	varchar(50)	Mã phiếu chi (PK)
2	ngayChi	datetime	Ngày chi
3	maDoiTuong	varchar(50)	Mã đối tượng giao dịch (FK->DoiTuongGiaoDich)
4	lyDoChi	nvarchar(255)	Lý do chi
5	soTien	decimal(18,2)	Số tiền chi
6	phuongThucChi	varchar(20)	Phương thức chi: TM, CK
7	maTaiKhoanQuy	varchar(50)	Mã tài khoản quỹ (FK → TaiKhoanQuy)
8	trangThai	varchar(20)	Trạng thái: Moi, DaDuyet, Huy
9	nguoiLap	varchar(50)	Người lập phiếu (FK → NhanVien.maNV)
10	ngayLap	datetime	Ngày lập phiếu
11	nguoiDuyet	varchar(50)	Người duyệt phiếu (FK → NhanVien.maNV)
12	ngayDuyet	datetime	Ngày duyệt phiếu
13	maPhieuNhapNVL	varchar(50)	FK → PhieuNhapNVL (Kho) – nullable

14	maBangLuong	varchar(50)	FK → BangLuong (Nhân sự) – nullable
----	-------------	-------------	--

8. Bảng TaiKhoanQuy

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	maTaiKhoanQuy	varchar(50)	Mã tài khoản quỹ
2	tenTaiKhoanQuy	nvarchar(150)	Tên tài khoản quỹ
3	loaiTaiKhoan	varchar(20)	Loại tài khoản: TM, NH
4	soTaiKhoan	varchar(50)	Số tài khoản
5	nganHang	nvarchar(100)	Tên ngân hàng
6	soDuHienTai	decimal(18,2)	Số dư hiện tại
7	trangThai	bit	Trạng thái hoạt động của tài khoản